

- 1) Al efectuar la división del polinomio $P(x) = x^3(3ax - 4d) - 2(cx^2 - x - 1)$ entre $(3x^2 + 2x - a)$, se obtiene un cociente $q(x)$ cuya suma de coeficientes es 30 y un resto idéntico a $5ax + a + 2$; con $a \neq 0$.

El valor de $\frac{a}{q(1)-a}$; es

- A) 12 B) 8 C) 6
D) 4 E) 2
- 2) Un niño, que tenía una caja de lápices gasta los $\frac{2}{7}$ de ella más $4\frac{4}{7}$ lápices, entonces le queda los $\frac{2}{3}$ de lo que tenía al principio. ¿Cuántos lápices tenía el niño?

- A) 94 B) 98 C) 76
D) 86 E) 96

- 3) De los siguientes enunciados:

- Todo polígono es un conjunto convexo.
- En todo polígono, cuya región interior es convexa, la suma de las medidas de los ángulos externos es 360° .
- Todo polígono, de región convexa, es siempre un polígono equilátero.

- A) VVV B) FFF C) FVV
D) VFV E) VVF

- 4) Si en $\mathbb{R}$ se define la operación $a \cdot b = a + b + ab$, siendo a^{-1} el inverso de a , entonces al resolver el sistema

$$\begin{cases} 2^{-1}x + 3^{-1}y = -10 \\ 5^{-1}x - 7^{-1}y = 2 \end{cases}$$

el valor de " $x + y$ " es:

- A) 12 B) 14 C) 16
D) 20 E) 21

- 5) Elimine la oración que no corresponde

- Las preposiciones son términos invariables
- Carecen de un significado, esto es, son palabras que necesitan del contexto
- En cuanto a su función, unen palabras o frases por subordinación
- Sus significados pueden ser ubicados en el diccionario de la Real Academia
- Otorgan, además, coherencia a los juicios y pensamientos

- A) V B) II C) I
D) III E) IV

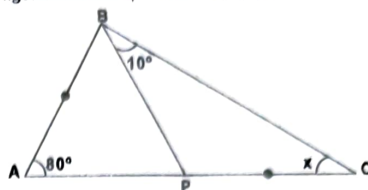
- 6) Sabiendo que: $\overline{abcd} = 2 \times \overline{ab} \times \overline{cd}$, entonces el valor de $a+b+c+d$, es:

- A) 11 B) 10 C) 13
D) 15 E) 18

- 7) ¿Qué lugar ocupan los términos consecutivos de la siguiente sucesión aritmética 5; 9; 13; 17;... cuya diferencia de cuadrados es 440?

- A) 10 y 11 B) 13 y 14 C) 25 y 26
D) 32 y 33 E) 17 y 18

- 8) En la figura mostrada, el valor de " x " es:



- A) 10° B) 15° C) 18°
D) 19° E) 20°

- 9) La afirmación: "Nuestras aptitudes intelectuales permiten la adaptación progresiva al medio ambiente", tiene como base al:

- A) Estructuralismo B) Behaviorismo
C) Gestaltismo D) Funcionalismo
E) Psicoanálisis

- 10) Un artículo se vende con una ganancia del 25% del precio de costo más el 25% del precio de venta. Si al final gana S/200.00. El precio de venta de dicho artículo es:

- A) S/ 600 B) S/ 650 C) S/ 500
D) S/ 550 E) S/ 400

- 11) El sesquióxido de cromo y el cromato de potasio son dos compuestos importantes del cromo. ¿Cuáles son sus fórmulas?

- A) Cr_2O_3 y K_2CrO_4 B) CrO_3 y $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$
C) Cr_3O_2 y K_3CrO_4 D) Cr_2O_3 y $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$
E) CuO_3 y KCu

- 12) Ana Lucía tuvo su primer hijo a los 17 años y cuatro años después tuvo a su segundo hijo. Si en 1996 las edades de los tres suman 49 años, ¿en que año nació Ana Lucía?

- A) 1960 B) 1963 C) 1967
D) 1975 E) 1980

- 13) Departamento en el cual se encuentra la menor latitud del territorio peruano:

- A) Piura B) Tumbes C) Loreto
D) Amazonas E) Tacna

- 14) Si $\overline{UNICA} \times 33333 = \dots 57423$; entonces $U+N+I+C+A$ es:

- A) 10 B) 15 C) 18
D) 20 E) 22

- 15) El ATP, es considerado como la "moneda energética de la vida", por su participación durante los procesos metabólicos energéticos, es un nucleótido de adenina, ribosa y ácido fosfórico. La energía presente en esta sustancia se encuentra bajo la forma de:

- A) Electrones de Resonancia
B) Enlaces covalentes de C
C) Base nitrogenada
D) Enlace N - glucosídico
E) Enlaces éster fosfórico

- 16) Tradicionalmente la Edad Media llegó a su fin a manos de

- A) La Carda de Roma - los bárbaros
B) La toma de constantinopla - los turcos selvacidas
C) La toma de constantinopla - los tártaros mongoles
D) El imperio bizantino - los turcos otomanos
E) La toma de constantinopla - los omeyas

17) Se hacen reaccionar el P_4O_6 y el agua. ¿Cuál es la ecuación balanceada de este proceso?

- A) $P_4O_6 + 6H_2O \rightarrow PH_3 + 3H_3PO_4$
 B) $P_4O_6 + 4H_2O \rightarrow P_4O_{10} + 4H_2$
 C) $2P_4O_6 + 4H_2O \rightarrow 4H_2P_2O_4$
 D) $P_4O_6 + 6H_2O \rightarrow 4H_3PO_3$
 E) $P_4O_6 + 2H_2O \rightarrow H_4P_2O_7 + P_2$

18) Al dividir un número de tres cifras por el número formado por sus dos últimas cifras, se obtiene 11 de cociente y 80 de residuo. ¿Cuál es la suma de las tres cifras del número dado?

- A) 18 B) 12 C) 19
 D) 10 E) 20

19) 16 obreros trabajando 9 horas diarias en 12 días hacen, 60 sillas. ¿Cuántos días necesitarán 40 obreros trabajando 1 hora diaria menos para hacer un ciento de las mismas sillas?

- A) 8 días B) 9 días C) 10 días
 D) 11 días E) 7 días

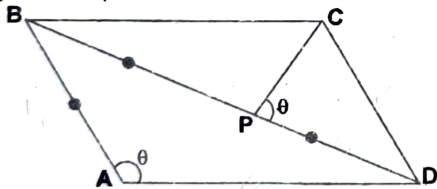
20) Antónimo de UBÉRIMO

- A) alegre B) estéril
 C) modesto D) honrar
 E) intelectual

21) Si $F(2) = 3$ y $F(3) = 2F(4)$ entonces la regla de correspondencia de la función lineal $F(x)$, es:

- A) $x - 5$ B) $2x - 5$ C) $-x + 5$
 D) $5x - 2$ E) $3x + 2$

22) En la figura; $\overline{BC} \parallel \overline{AD}$, si $AD = 18$ y $AB = BP = DP$, la longitud de CP, es:



- A) 10 B) 8 C) 6
 D) 4 E) 12

23) En el experimento de efecto fotoeléctrico, una superficie metálica es irradiada con produciéndose la emisión de

- A) electrones - electrones B) iones - electrones
 C) fotones - fotones D) fotones - electrones
 E) electrones - fotones

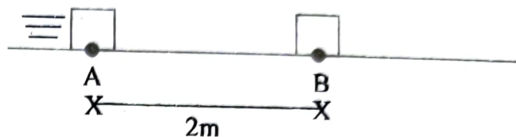
24) Marca la oración que contenga objeto indirecto

- A) El hijo escucha las palabras de su padre
 B) Miguel realizó una increíble exposición
 C) La secretaria redactó una carta con rapidez
 D) El papá contaba fantásticas historias a su hijo
 E) La ciencia progresó rápidamente

25) Marque usted ¿Qué autor introdujo la psicología de los personajes, por ello se dice que humanizó la tragedia griega?

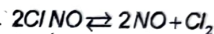
- A) Sófocles B) Esquilo C) Eurípides
 D) Safo E) Hesíodo

26) Determinar la velocidad en "B" si en "A" se impulsa a 8m/s ($\mu_k = 0,2$)



- A) 5% B) 8% C) 0%
 D) $2\sqrt{14}$ % E) $7\sqrt{2}$ %

27) La disociación del cloruro de nitrosilo, CINO, en óxido nítrico, NO, y Cloro Cl_2 , tiene lugar en un recipiente cerrado a $227^\circ C$;



Las concentraciones molares de los tres gases en el punto de equilibrio son:

$$[CINO] = 0.00156; [NO] = 0.00586; [Cl_2] = 0.00293$$

Hallar la constante de equilibrio: K_c a $227^\circ C$

- A) $1,72 \times 10^{-5}$ B) $9,77 \times 10^{-1}$ C) $1,11 \times 10^{-3}$
 D) $6,21 \times 10^{-2}$ E) $4,13 \times 10^{-4}$

28) Si $a + 2b + 3c = 1.5x$ entonces al simplificar

$$\frac{(x-a)^2 + (x-2b)^2 + (x-3c)^2}{2(a^2 + 4b^2 + 9c^2)}$$

se obtiene:

- A) 2 B) 1/2 C) 5
 D) 1/5 E) -2

29) Determine los valores de los coeficientes m y n, en la reacción:



- A) $m = 1; n = 1$ B) $m = 2; n = 1$
 C) $m = 1; n = 2$ D) $m = 2; n = 2$
 E) $m = 3; n = 2$

30) Declarar la guerra y firmar la paz, es un acto que le corresponde a:

- A) El Congreso
 B) El Tribunal Constitucional
 C) Las Fuerzas Armadas
 D) El Presidente de la República
 E) El Ejército

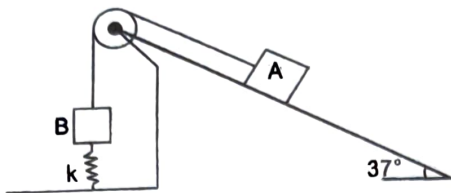
31) Determine el par análogo

TRAICIÓN : DEFECTO ::

- A) maldad : malicia
 B) cicuta : veneno
 C) herida : infección
 D) cuchillo : arma
 E) ignorancia : estancamiento

- 32) Del sistema en reposo mostrado, determine el valor de la deformación del resorte ($K = 10 \text{ N/cm}$). No hay rozamiento.

$$m_A = 10 \text{ Kg} \quad m_B = 3 \text{ Kg} \quad (g = 10 \text{ m/s}^2)$$



- A) 1 cm B) 2 cm C) 3 cm
D) 4 cm E) 0,5 cm

- 33) En el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} (a+b)x + (a-b)y = 2ab \\ (a+c)x + (a-c)y = 2ac \end{cases}$$

El valor de la variable y, es:

- A) b B) -a C) ab
D) ac E) a+b

- 34) La es el conjunto de acciones y medidas destinadas a enfrentar desastres, ya sea por un peligro inminente o por la materialización del riesgo:

- A) Gestión de riesgo B) Gestión prospectiva
C) Gestión reactiva D) Gestión correctiva
E) Defensa nacional

- 35) Al calcular el número y la letra que falta en la siguiente analogía:

E (11) F
M (14) A
M (23) J
J (?) ?

se obtiene:

- A) 15; B B) 23; A C) 11; A
D) 17; A E) 29; M

- 36) Si $\frac{1111}{aaaa} = \frac{2222}{bbbb} = \frac{3333}{cccc} = K$, además:

$$a^2 + 4b^2 + 9c^2 = 392, \text{ entonces el valor de } a+b+c, \text{ es:}$$

- A) 11 B) 10 C) 16
D) 12 E) 14

- 37) Durante la reproducción, cada gameto es portador de la mitad del número cromosómico que caracteriza a una especie dada y cuando se forma el cigoto, encontramos pares de cromosomas morfológica y genéticamente similares denominadas:

- A) Alelos B) Dobles C) Múltiples
D) Homólogos E) Codominantes

- 38) Al reducir $\frac{(1-\tan x)^2}{1+\tan^2 x} = \frac{1+\cos 2x}{\cot x}$, el mayor valor de

"tan x" es:

- A) 2 B) 1 C) $2+\sqrt{3}$
D) $3-\sqrt{2}$ E) $3-\sqrt{3}$

- 39) Determinar la eficiencia de un calentador de agua que necesita 20 Kg de carbón para calentar 100 litros de agua desde 10°C hasta punto de ebullición. Se sabe que al quemar 3 Kg de carbón se disipa 1500 Kcal

- A) 15% B) 25% C) 30%
D) 40% E) 90%

- 40) Completa la serie:

Loa, alabanza, elogio,

- A) fama B) carisma C) encomio
D) atracción E) satisfacción

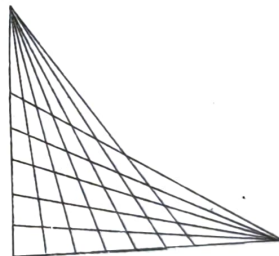
- 41) Identifique la palabra holónima de las demás

- A) introito B) argumento C) discurso
D) mensaje E) colofón

- 42) Sabiendo que $A = \{x \in \mathbb{Z} / (x^3 - 21x - 20)(4-x) \geq 0\}$, entonces el número de subconjuntos propios no vacíos de A, es:

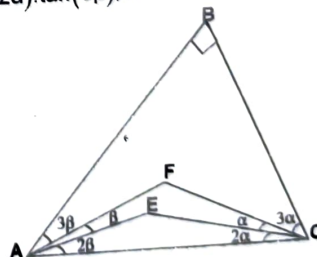
- A) 14 B) 126 C) 62
D) 30 E) 254

- 43) Al calcular el número de cuadriláteros convexos y concavos que se observan como máximo en la siguiente figura, se obtiene:



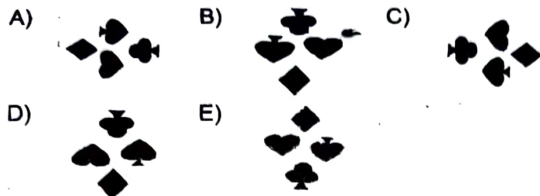
- A) 300 B) 315 C) 600
D) 630 E) 230

- 44) En la figura mostrada. Si $\frac{CF}{\sqrt{2}} = \frac{AE}{2}$; $AF=4$ y $CE=4\sqrt{3}$, $J = \cot(2\alpha) \cdot \tan(3\beta)$, es:



- A) 2 B) $\sqrt{2}$ C) 3
D) $\sqrt{3}$ E) $\sqrt{5}$

- 45) ¿Cuál de las cuatro primeras figuras puede obtenerse girando e invirtiendo la última figura que se encuentra en el extremo derecho?



- 46) Un móvil parte del reposo y acelera a razón constante de 5 m/s^2 durante un tiempo de 20 s, luego con la velocidad adquirida comienza a "desacelerar" a razón de 2 m/s^2 hasta que se detiene completamente. Calcular el recorrido total del móvil.

- A) 3000 m B) 2000 m C) 3500 m
D) 4000 m E) 1500 m

- 47) Sean los puntos consecutivos M, A, E y L sobre una línea recta, si $\frac{MA}{ML} = \frac{3AE}{2EL}$ y $\frac{2}{AE} - \frac{5}{ME} = 1$, la longitud del segmento EL, es:

- A) 5 B) 4 C) 3
D) 2 E) 6

- 48) Completa la frase con las palabras correctas. El y la han de ser inseparables. Quienes tienen buen criterio son personas hábiles

- A) objetivo - meta
B) pensamiento - acción
C) conocimiento - cultura
D) esfuerzo - recompensa
E) sentimiento - práctica

- 49) Señale el par de antónimos recíprocos

- A) hombre - mujer B) normal - anormal
C) mesa - silla D) padre - hijo
E) bien - mal

- 50) ¿Cuál es el antónimo de la palabra destacada en el siguiente texto?

Dos científicos tuvieron opiniones DIVERGENTES a pesar de haber estudiado hechos similares

- A) inaceptables B) coincidentes C) distintos
D) interesantes E) opuesto

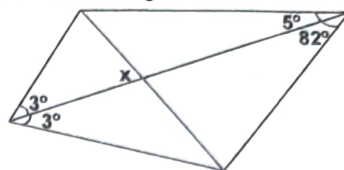
- 51) Un padre dispone de 320 soles para ir a un evento deportivo con sus hijos, si toma entradas de 50 soles, le falta dinero y si toma de 40 soles le sobraría dinero, el número de hijos es:

- A) 5 B) 6 C) 7
D) 8 E) 9

- 52) Yo tengo el doble de la edad que tú tenías cuando yo tenía la edad que tú tienes, pero cuando tengas la edad que yo tengo, la suma de nuestras edades será de 63 años. La suma de las edades actuales, es:

- A) 28 B) 22 C) 49
D) 53 E) 56

- 53) El valor de "x", del gráfico, es:



- A) 36° B) 13° C) 27°
D) 45° E) 53°

- 54) Al calcular el valor de $S = 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} - \frac{1}{32} + \frac{1}{64} + \dots$, se obtiene:

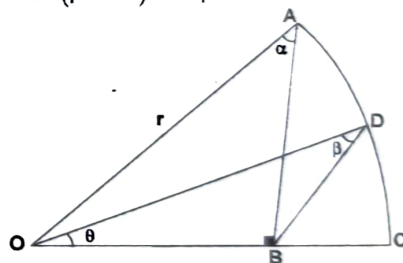
- A) $\frac{7}{10}$ B) $\frac{10}{7}$ C) $\frac{3}{10}$
D) $\frac{5}{64}$ E) $\frac{7}{16}$

- 55) Si f es una función definida en el conjunto de los números enteros que cumple: $f(f(x)) = f(x+2) - 3$; además $f(1) = 4$; $f(4) = 3$, entonces $f(5)$ es:

- A) 9 B) 6 C) 12
D) 13 E) 14

- 56) Si AOC es un sector circular, el valor de

$$M = \frac{\cos(\beta + \theta - \alpha) - \sin \beta}{\cos(\beta + \theta + \alpha) + \sin \beta}, \text{ es}$$



- A) 2 B) $\frac{1}{2}$ C) -1
D) 1 E) $\frac{1}{3}$

- 57) Al resolver la inecuación:

$$(|x-1| + |x-2|)(|1-x| - |2-x|) \leq x^2 - 6,$$

su conjunto solución, es:

- A) $(-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$ B) $(-\infty, -1] \cup [3, +\infty)$
C) $(-\infty, 3]$ D) $[-1, +\infty)$
E) $(-\infty, 3] \cup (7, +\infty)$

- 58) Marca la serie que presenta diptongos

- A) pensamiento - Huaura - pericia
B) ahijado - eutanasia - aéreo
C) propietario - ahuyentaréis - mamey
D) sahumero - canoa - dieciséis
E) lingüística - jubileo - riesgoso

- 59) Si $S = 1 \times 100 + 2 \times 99 + 3 \times 98 + \dots + 50 \times 51$, entonces la suma de cifras de S, es:

- A) 22 B) 24 C) 28
D) 34 E) 26

60) El número de grados sexagesimales que tiene un ángulo es $m^\circ n'$ y su número de grados centesimales es n'' . La medida del ángulo en radianes es:

- A) $\frac{\pi}{4}$ rad. B) $\frac{\pi}{2}$ rad. C) $\frac{\pi}{3}$ rad.
D) $\frac{2\pi}{5}$ rad. E) $\frac{\pi}{6}$ rad.

61) Una persona debe tomar 2 tipos de pastillas por recomendación del médico, durante 2 semanas. Tomará 1 pastilla del tipo A cada 4 horas y 2 pastillas del tipo B cada 6 horas; pero cuando coincida en la toma de ambas pastillas, solo tomará la del tipo A.
¿Cuántas pastillas tomará en total, si inicia tomando solo la pastilla del tipo A?

- A) 199 B) 141 C) 114
D) 83 E) 255

62) Una persona deja una herencia de $2(a+b)(a-b)$ soles a cierto número de parientes, pero $(a+b)$ de estos renuncian a su parte y entonces cada uno de los restantes quedan beneficiado en $(a-b)$ soles más, el número de parientes, es:

- A) $2a+b$ B) $2(a+b)$ C) $2a+3b$
D) $a+b$ E) $a+2b$

63) Marque la alternativa que NO corresponde al Inca Garcilaso de la Vega:

- A) Parte a los veinte años hacia España para reclamar su parte de la herencia dejada por su padre
B) Hijo de la ñusta Chimpu Ocllo
C) Es el primer viajero y el primer etnógrafo en tierra peruana
D) Dentro de sus obras encontramos a "Hebreo"
E) Obtiene el título de "Capitán de su Majestad" que ostenta en la portada de sus obras

64) Si se reparte "N" DP a los números $\sqrt{32}$; $\sqrt{72}$ y $\sqrt{162}$, observando que la media geométrica de las partes obtenidas es $\frac{4}{19}N$ más 578, entonces el valor de N, es:

- A) 5149 B) 5941 C) 5291
D) 5491 E) 5914

65) Elimine la oración que no corresponda:

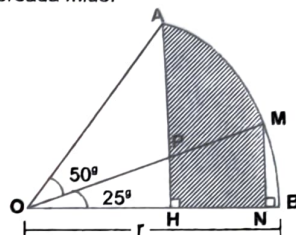
- I. Se debe tomar ciertas precauciones para que nuestras palabras no causen daño alguno
II. Consideremos lo que decimos y por qué lo decimos
III. Es necesario también saber a quien se lo decimos
IV. Nunca olvidemos tampoco las consecuencias y el provecho de lo que diremos
V. Lo que decimos puede causar daño a nuestros receptores

- A) III B) IV C) V
D) I E) II

66) Un sector circular de 60° de ángulo central tiene $18\mu^2$ de área. El área del círculo inscrito en el sector es μ^2

- A) 10 B) 12 C) 11
D) 13 E) 15

67) En la figura mostrada. Si AOB es sector circular, el área sombreada mide:



- A) $\frac{\pi}{4}r^2$ B) $\frac{\pi}{8}r^2$ C) $\frac{\pi}{6}r^2$
D) $\frac{\pi}{16}r^2$ E) $\frac{\pi}{20}r^2$

68) En un grupo de 70 personas: 32 hablan inglés, 26 español, 32 francés, 6 inglés y español, 9 español y francés, y 12 inglés y francés. El número de personas que hablan por lo menos dos idiomas, es:

- A) 22 B) 23 C) 20
D) 19 E) 21

69) Cuatro de las figuras mostradas tienen una característica que la quinta figura no tiene. ¿Puede usted determinar qué figura no va con las otras?

- A) B) C)
D) E)

70) Desde un punto situado sobre una colina se observa que el ángulo de elevación de su cima es de 45° . Después de caminar 500m. hacia la cima subiendo por un camino que tiene una inclinación de 30° , el observador encuentra que el ángulo de elevación de la cima es de 75° ; la altura de la cima respecto al primer punto de observación, es:

- A) 270 m. B) 280 m. C) 320 m.
D) 430 m. E) 500 m.

71) **Analiza el texto y responde:**

Hay un tipo de periodismo que tiende a ser melodramático, convirtiendo los eventos prosaicos en temas de novelas vulgares cuyo lenguaje es tan exagerado como sus argumentos. No pocas veces hemos encontrado joyas como la siguiente: "Sin imaginar que en las entrañas de su mujer se había desarrollado un odio mortal, el marido continuaba todos los días con la misma ronda de siempre". Otra reprochable costumbre es la de contruir interminables cadenas de frases que no tienen por qué unirse; pensando que mientras más se prolonga una oración, mayor es su elegancia, el periodista se explaya a su gusto y se olvida de que existen los puntos, dejando tan exhausto al pobre lector que, cuando termine, con un suspiro de alivio éste se preguntará: ¿Qué es lo que dijo?

A través de los años, muchos miembros de la profesión han ido fabricando un vocabulario propio, tan poco relacionado con el cotidiano como el que usan los abogados para sus asuntos legales. Aunque estos tienen la excusa de que la redacción de sus documentos exige palabras muy exactas, ¿qué motivos tendrán los reporteros para desconectar al pueblo, si su meta es precisamente comunicarse con él?

Eduardo Lozada
El periodismo

El texto podría titularse:

- A) Limitaciones del periodismo
- B) Crítica al derecho y al periodismo
- C) Problemas de la redacción periodística
- D) Polémica en torno a la objetividad
- E) El periodismo y el interés por el lenguaje

72) Marca la oración que contenga coma explicativa

- A) Desayuna, almuerza, cena; otros ni desayunan, ni almuerzan, ni cenar
- B) Chosica, una ciudad de buen clima, es admirada por mucha gente
- C) Tiéndeme la mano, vida mía
- D) La lucha por la vida, asunto de todos los días
- E) Con mucho ánimo, la profesora expuso en el aula

73) Determine el par análogo

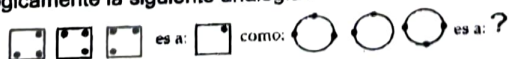
DESTILACIÓN : ALCOHOL ::

- A) esbozo : rostro
- B) edición : obra
- C) diagnóstico : enfermedad
- D) ceguera : visión
- E) refinamiento : combustible

74) ¿Qué cantidad de hielo a 0°C se requiere mezclar con un kilogramo de agua para bajar su temperatura de 80°C a 40°C?

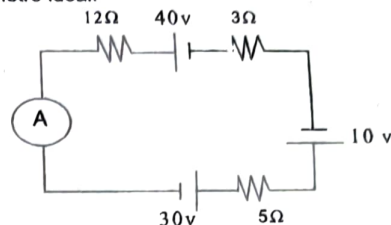
- A) 1/3 Kg
- B) 1/2 Kg
- C) 2/3 Kg
- D) 3 Kg
- E) 2 Kg

75) ¿Cuál de las figuras indicadas con una letra, completa lógicamente la siguiente analogía?



- A)
- B)
- C)
- D)
- E)

76) En el circuito de una sola malla. Halle la lectura del amperímetro ideal.



- A) 2A
- B) 3A
- C) 4A
- D) 1A
- E) 0,5A

77) En una fiesta de promoción hay "m" jovencitas más que muchachos, y cuando llegan "n" parejas a la fiesta, resulta que el número de muchachos constituye los 3/8 del total de asistentes. ¿Cuántos muchachos habían inicialmente?

- A) $\frac{3m+2n}{2}$
- B) $\frac{3m-2n}{2}$
- C) $\frac{m+n}{2}$
- D) $\frac{m+n}{3}$
- E) $\frac{m-n}{3}$

78) Dado el siguiente cuadro de distribución de los calificativos de 20 alumnos:

Calificativos	Marcas de clases	Nº de alumnos
-	2	2
-	-	4
-	-	5
-	14	8
-	-	3
TOTAL		

El valor de la mediana, es:

- A) 11,2
- B) 10,2
- C) 9,2
- D) 11,3
- E) 11,4

79) Sean π_1 y π_2 dos planos y L una línea recta, de los siguientes enunciados:

- i) Si π_1 y π_2 son secantes y L está contenida en π_2 , entonces la proyección de cualquier punto L sobre π_1 pertenece a π_2
- ii) Si π_1 y π_2 son perpendiculares y L está contenida en π_2 , entonces la proyección de cualquier punto de L sobre π_1 pertenece al plano π_2
- iii) Si π_1 y π_2 son paralelas y L interseca en ambos planos entonces la proyecciones de los puntos de L sobre π_1 y π_2 están contenidas en un plano perpendicular a π_1 y π_2

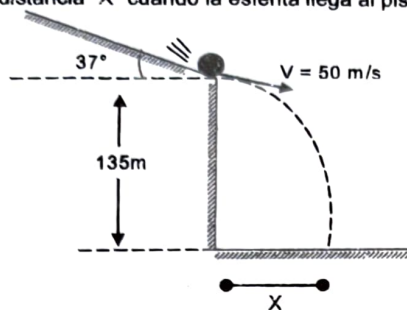
La relación correcta es:

- A) VVV
- B) FFF
- C) FFV
- D) FVV
- E) VFF

80) Identifique el sinónimo de OBCECACIÓN

- A) obligar
- B) ofuscación
- C) desistir
- D) obligación
- E) crear

- 81) Halle la distancia "X" cuando la esfera llega al piso



- A) 50 m B) 60 m C) 80 m
D) 120 m E) 70 m

- 82) A un alambre de 190m de longitud se le han dado 2 cortes de manera que la longitud de cada trozo sea igual al anterior aumentado en su mitad, entonces el trozo más largo mide:

- A) 45 m B) 90 m C) 60 m
D) 50 m E) 110 m

- 83) Dos personas "A" y "B" separadas entre si 70 km, parten en el mismo instante y van uno hacia el otro, "A" va a 9 km/h. y "B" a 5 km/h. ¿Qué distancia ha caminado cada uno hasta encontrarse?

- A) 50 y 20 km B) 60 y 10 km
C) 40 y 30 km D) 45 y 25 km
E) 55 y 15 km

- 84) ¿Cuál de los siguientes departamentos carece de litoral?

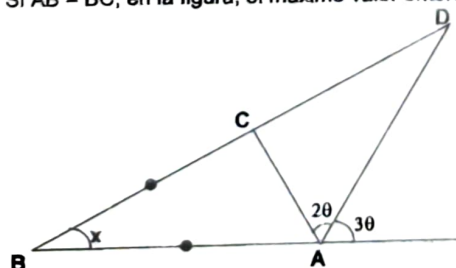
- A) Lambayeque B) Amazonas C) Piura
D) Arequipa E) Moquegua

- 85) ¿Cuál es la siguiente figura en la secuencia gráfica mostrada?



- A) Igual que la primera figura de la serie
B) Igual que la segunda figura
C) Igual que la tercera figura
D) Igual que la cuarta figura
E) Ninguna de las anteriores

- 86) Si $AB = BC$, en la figura, el máximo valor entero de "x" es:



- A) 77° B) 65° C) 85°
D) 71° E) 81°

- 87) Identifique el sinónimo de PRETÉRITO

- A) prever B) privado C) realidad
D) lejano E) cercano

- 88) Si de cada lado de una mesa cuadrada hay 02 sillas, ¿De cuántas formas distintas se pueden acomodar en un almuerzo 4 amigos en las sillas?

- A) 1200 B) 1350 C) 1680
D) 1720 E) 1855

- 89) Dado los conjunto binarios $A = \{6; a + b; a - b; 16\}$

$$B = \left\{ \frac{a^2 + b^2}{2}; \overline{cd}; c + d \right\} \quad \text{¿Cuál es el valor de } c-d?$$

- A) 2 B) 3 C) 4
D) 5 E) 6

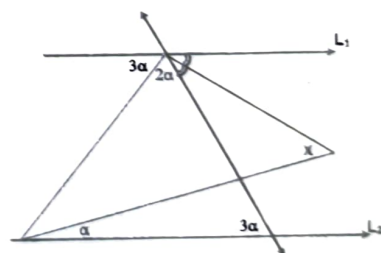
- 90) Señale el convenio impulsado por la CAN orientado a promover la educación, la ciencia y la cultura entre sus países miembros:

- A) Unesco
B) Convenio Andrés Bello
C) Convenio Hipólito Unzué
D) Convenio Simón Bolívar
E) Convenio Jorge Basadre

- 91) Es la primera novela de Vargas Llosa que lo hace internacionalmente conocido al ganar el premio "Biblioteca Breve"

- A) La casa verde
B) La guerra del fin del mundo
C) La ciudad y los perros
D) El narrador ambulante
E) Los jefes

- 92) En el gráfico, $L_1 \parallel L_2$, el valor de "x" es:



- A) 53° B) 56° C) 56, 25°
D) 56, 85° E) 65°

- 93) Si una raíz de la ecuación $3x^2 + 4x + 12a + 9ax = 0$ es mayor que 6, entonces la afirmación correcta del coeficiente "a", es:

- A) $a = 2$ B) $a > -2$ C) $-2 < a < 2$
D) $a < -2$ E) $a = -2$

- 94) ¿Quién comentó sobre Julio C. Tello "Como indio de raigambre luchó con denuedo y amor por su raza marginada y vilipendiada"?

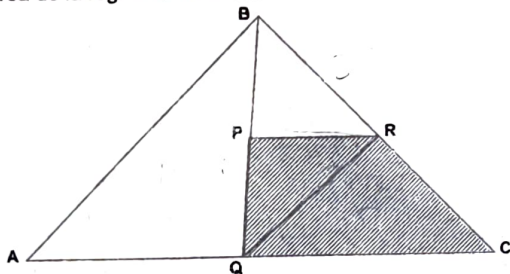
- A) Federico Kauffmann
B) Hernan Amat y Olazabal
C) Luis G. Lumbreras
D) Jorge Basadre
E) Raúl Porras Barrenechea

95) Elimine la oración que no corresponde:

- I. El mercurio Peruano (1791 -1795) es el órgano más importante en la consolidación del sistema literario de la ilustración
- II. Es la primera de las revistas de artes y letras editadas en el Perú
- III. El Mercurio Peruano contiene artículos variados, secciones regulares e informaciones prácticas
- IV. Tuvo destacados colaboradores que iniciaron el largo camino del Perú hacia la modernidad
- V. La ilustración peruana asumió un humanismo afrancesado

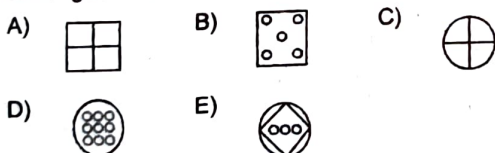
- A) I B) II C) III
D) V E) IV

96) Si el área $(ABQ)=12m^2$; $AC=4AQ$; $BC=6RC$; $BQ=3BP$, el área de la región sombreada



- A) $26m^2$ B) $25m^2$ C) $32m^2$
D) $30m^2$ E) $28m^2$

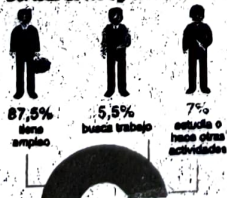
97) Una de las siguientes figuras no se relaciona con las otras cuatro ¿Cuál es?



98) Analiza el texto discontinuo y responde:

Empleabilidad universitaria

■ Del total de los egresados



■ De los que trabajan en algo vinculado con su carrera

45,2% hombres
54,8% mujeres

Universidad de procedencia

44,8% pública
55,2% privada
45,9% de Lima
54,1% de provincia

Fuente: INEI

¿Cuál es la idea principal del texto?

- A) Las carreras con más empleabilidad universitaria son escasas
- B) Existe un alto índice de empleabilidad en los egresados universitarios
- C) Se registra un ligero incremento de egresados de universidades privadas
- D) La empleabilidad universitaria atraviesa una aguda crisis
- E) Los trabajos con mayor empleabilidad en el medio son mínimos

99) ¿Cuál de los siguientes hidrocarburos necesita mayor cantidad de oxígeno por mol, para una combustión completa?

- A) Ciclopentano B) Benceno C) n-pentano
D) penteno E) pentino

100) El hecho por la cual una emoción o un sentimiento pueden afrontar procesos cognitivos, volitivos e incluso fisiológicos, expresa la de los procesos afectivos.

- A) Intensidad B) Profundidad
C) Amplitud D) Nivel
E) Intensidad